PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine

Unité départementale de la Gironde
Cité administrative
2, rue Jules Ferry
BP 55
33090 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX, le 16/09/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 02/09/2022

Contexte et constats

Publié GÉORISQUES

SIMOREP & CIE - CS MICHELIN

rue Edouard Michelin
BP n 11
33530 BASSENS

Références : 22-792
Code AIOT : 0005209771

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 02/09/2022 dans l'établissement SIMOREP & CIE - CS MICHELIN implanté rue Edouard Michelin 33530 BASSENS. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/).

L'inspection a eu lieu suite à la fuite de butadiène du bras de dépotage navire le 28/08/2022.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SIMOREP & CIE - CS MICHELIN
- rue Edouard Michelin 33530 BASSENS
- Code AIOT : 0005209771
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

La société SIMOREP & Cie - SCS Michelin est autorisée à exploiter un poste de dépotage navire situé sur le port de Bordeaux, dissocié de l'établissement SEVESO et dispose de son propre arrêté d'autorisation du 29 novembre 2010. Une canalisation de transport relie le poste de dépotage et le stockage de butadiène.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- visite suite à l'incident sur l'appontement le 29/8/2022

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites

administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Déclaration d'incident	Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article Chapitre 2.2	/	Sans objet
2	POI	AP Complémentaire du 16/01/2020, article 4	/	Sans objet
3	Indisponibilité d'une MMR	Arrêté Préfectoral du 16/01/2020, article 2.4	/	Sans objet
4	Traçabilité MMR B1/B3	AP Complémentaire du 16/01/2020, article 2.5	/	Sans objet
5	Traçabilité MMR B6	AP Complémentaire du 16/01/2020, article 2.5	/	Sans objet
6	Système PERC	Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article Article 7.4.2.1.4	/	Sans objet
7	Gestion des anomalies	Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article 7.4.3	/	Sans objet
8	Installations électriques.	Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article 7.2.2	/	Sans objet
9	Conformité au dossier	Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article chapître 1.3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de constater que les procédures ont été respectées le jour de l'incident et d'identifier des points d'amélioration sur la gestion des situations d'urgences ainsi que la nécessité d'étudier des moyens pour éviter ce type d'incident/accidents.
Un arrêté de mesure d'urgence a été proposé afin d'encadrer la remise en service de l'installation.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Déclaration d'incident

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article Chapitre 2.2
Thème(s) : Risques accidentels, déclaration d'incident
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Constats : L'exploitant a déclaré par téléphone et confirmé par mail le 29/08/2022, le fait qu'un incident s'est produit sur son bras de dépotage de navire de butadiène. L'objectif de l'inspection du jour était de comprendre le déroulé de l'incident. Le déroulé de l'incident est présenté en annexe non confidentielle.
Observations : L'exploitant transmet pour le 12 septembre 2022 un rapport d'incident conformément au chapitre 2.2 de l'AP du 29/11/2010.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : POI

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 16/01/2020, article 4
Thème(s) : Risques accidentels, Dispositif d'alerte POI au poste de dépotage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant met en place, dans un délai de 6 mois, suivant la notification du présent arrêté, un dispositif d'alerte de type sirène POI, au niveau du poste de dépotage navire permettant d'avertir le personnel Sea Tank présents dans les zones d'effets, de l'activation du POI au poste de dépotage.
Constats : L'exploitant n'a pas mis en œuvre la sirène POI lors de cet incident pour alerter les salariés SEATANK contrairement à ce qui est prévu dans son POI.
Observations : L'exploitant évalue la possibilité de déclencher la sirène POI (et les rideaux d'eau le cas échéant) de manière déportée. Cette évaluation se fera en lien avec la société SEATANK.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Indisponibilité d'une MMR

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/01/2020, article 2.4
Thème(s) : Risques accidentels, Indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une MMR
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation concernée est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité. À chaque déploiement du bras pour dépotage navire et avant de lancer le déchargement, l'exploitant procède, sur la base d'une procédure détaillée, à un contrôle de la disponibilité de l'ensemble des éléments constituant les MMR et réalise les essais fonctionnels des boucles de sécurité lorsque cela est techniquement possible.
Constats : La barrière B12 n'était pas opérationnelle le jour du dépotage et l'exploitant a mis en place une mesure compensation qui a fonctionné d'après l'opérateur. Voir annexe confidentielle L'exploitant n'a pas justifié l'efficacité et la disponibilité de la mesure compensatoire de la barrière B12 avant de la mettre en œuvre.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Traçabilité MMR B1/B3

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 16/01/2020, article 2.5
Thème(s) : Risques accidentels, Traçabilité MMR
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Traçabilité La traçabilité des différentes vérifications, tests, contrôles et autres opérations visées ci-dessus est assurée en permanence. L'exploitant tient ces restitutions à disposition de l'inspection de l'environnement. Les événements et opérations mentionnés aux articles 2.2, 2.3 et 2.4, et sont enregistrés avec, le cas échéant, l'analyse de risque ou les justifications nécessaires. Tous ces éléments sont archivés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Constats : L'operguid 25 "Depotage d'un navire de butadiène avec le bras marine" correspondant aux MMR B1/B3 a été consulté et montre que les procédures ont été respectées. Voir annexe confidentielle
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Traçabilité MMR B6

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 16/01/2020, article 2.5
Thème(s) : Risques accidentels, Traçabilité MMR
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Traçabilité La traçabilité des différentes vérifications, tests, contrôles et autres opérations visées ci-dessus est assurée en permanence. L'exploitant tient ces restitutions à disposition de l'inspection de l'environnement. Les événements et opérations mentionnés aux articles 2.2, 2.3 et 2.4, et sont enregistrés avec, le cas échéant, l'analyse de risque ou les justifications nécessaires. Tous ces éléments sont archivés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Constats : Les éléments de la MMR B6 a été consultée et se trouve sous forme d'une fiche. (cf.annexe confidentielle) Cette fiche ne précise pas la fréquence pour les contrôles réguliers correspondant à la lettre R. Concernant la question du point A1, "le navire est-il bien amarré". Ce point doit faire l'objet d'une vérification régulière. L'exploitant justifie que la vérification des amarres a été régulièrement faite.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Système PERC

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article Article 7.4.2.1.4
Thème(s) : Risques accidentels, PERC
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : 7.4.2.1.4PERC Un système PERC (Powered Emergency Release System), constitué par un dispositif de déconnexion d'urgence encadré par deux vannes automatiques, permet un désaccouplement rapide du bras en cas de dérive du bateau. Le système de contrôle-commande vérifie en permanence la position du point de sécurité du navire. En cas de dérive de ce point, une séquence de sécurité provoque successivement : ·une pré-alarme par signal sonore et lumineux, ·une première alarme par signal sonore et lumineux informant de la fermeture des vannes du PERC, ·une deuxième alarme par signal sonore et lumineux continu informant du désaccouplement imminent du PERC.
Constats : Le système PERC n'a pas fonctionné et n'a pas permis d'éviter une fuite de butadiène sur le joint au niveau de la connexion du bras au navire. L'exploitant a indiqué que le PERC ne sert qu'en traction dans le cas où les amarres se détachent et que le navire s'éloigne. Document consulté : DA090 – Partie B Mode d'emploi page 27/28, paragraphe 3.18 ERC (Emergency Release Coupling) Système d'accouplement de sécurité il est indiqué : "le but est à faire une déconnexion rapide entre le navire et le bras. Si : 1) le navire dérive sans arrêter 2) en cas des accidents au navire." Le mouvement rapide du navire vers le quai peut s'apparenter à un accident au navire. Document consulté : OPERGUID 25 : "Depotage d'un navire de butadiène avec le bras marine" La lecture de l'OPERGUID ne permet pas de s'assurer que tous les éléments de sécurité sont correctement réalisés.
Observations : L'exploitant justifie l'incapacité du bras à gérer une pression du bateau vers le bras considérant qu'il peut s'agir d'un accident au navire. Ces éléments seront à intégrer dans le rapport d'incident complété au retour des expertises. L'exploitant justifie que l'OPERGUID permet de répondre à l'ensemble des points du mode d'emploi et que le montage du bras et du PERC a été fait correctement.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : Gestion des anomalies

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article 7.4.3
Thème(s) : Risques accidentels, amélioration continue
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Gestion des anomalies et défaillances des barrières de sécurité Les anomalies et les défaillances des barrières de sécurité sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant. Ces anomalies et défaillances doivent : être signalées et enregistrées, -être hiérarchisées et analysées, et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
Constats : Suite à l'incident, l'exploitant définit des modalités techniques et/ou organisationnelles pour : - permettre à l'opérateur d'actionner les boutons d'arrêt d'urgence, alarme POI, en sécurité ; - s'assurer que le déplacement du navire ne puisse conduire à une dégradation du bras de dépotage.
Observations : L'inspection des installations classées (IIC) va proposer un arrêté préfectoral de mesures d'urgence afin d'encadrer la remise en service du bras de dépotage navire de butadiène. L'exploitant devra justifier que ses installations (réparées ou louées) permettent à l'opérateur en charge du suivi du dépotage d'actionner le bouton d'arrêt d'urgence en étant protégé en cas de fuite ou d'incendie.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : Installations électriques.

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article 7.2.2
Thème(s) : Risques accidentels, zone ATEX
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Article 7.2.2. Installations électriques – mise à la terre Article 7.2.2.1. Généralités Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. Il sera remédié à toute défectuosité relevée dans les plus brefs délais selon un planning défini par l'exploitant et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises et tient ces documents à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé d'effectuer les contrôles. Article 7.2.2.2. Zones susceptibles d'être à l'origine d'une explosion [...] Dans les zones à atmosphère explosible ainsi définies, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou matériel étant placé en dehors d'elles, ou consignés pendant les opérations de dépotage. Par ailleurs, les installations électriques non consignées sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosibles et répondent aux dispositions des textes portant règlement de leur construction. L'exploitant est en mesure de justifier le type de matériel électrique utilisé dans chacune des zones définies sous sa responsabilité conformément aux textes portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible.
Constats : L'exploitant a mis en place un bungalow de surveillance temporaire pour l'amélioration des conditions de travail des opérateurs en charge du dépotage. Ce bungalow est placé à proximité immédiate de la zone de dépotage lors de chaque dépotage. Il est ensuite rapatrié sur le site de Simorep car il n'est pas autorisé à rester sur le quai par le GPMB. Lors de la phase de dépotage, l'installation se trouve en zone ATEX.
Observations : L'exploitant justifie que le bungalow de surveillance est conforme à l'article 7.2.2.1 et 7.2.2.2 et transmet le dernier rapport de vérification annuelle.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : Conformité au dossier

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/11/2010, article chapître 1.3 et 1.6
Thème(s) : Risques accidentels, Conformité au dossier
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Chapitre 1.3 : Conformité au dossier Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans l'étude de danger réf. CPS/UB/FUN/S déposée par l'exploitant en avril 2005, et ses mises à jour éventuelles. En tout état de cause, elles respectent les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. EDD du 5/03/2012 : VII.1.1. Protection incendie associée Une défense incendie est installée sur la remorque sur 4 côtés. Elle a pour but de : - isoler et protéger la remorque et les personnels dans le cas d'une fuite ou d'un départ d'incendie à l'extérieur de la remorque - protéger les installations autour de la remorque dans le cas d'une fuite ou d'un départ d'incendie sur la remorque. Les quatre côtés de la remorque sont protégés de manière à préserver les chemins de fuite du personnel quel que soit la provenance de la fuite et de l'orientation du vent. Chapitre 1.6 Modifications et cessation d'activité Article 1.6.1 Porter à connaissance Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'étude de danger, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Dans le cas où les modifications projetées auraient un impact sur le mode de fonctionnement du GPMB ou sur les installations situées à proximité des appontements 435 et 436, l'exploitant avertira également le GPMB ou les exploitants des installations concernées. Article 1.6.2 Mise à jour des études d'impact et de dangers Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant. Les résultats de l'étude de danger sont communiqués au GPMB, avec tous les éléments d'appréciation nécessaires. Une mise à jour de ces études peut également être demandée par l'inspection des installations classées, notamment en cas d'évolution des connaissances sur le butadiène.
Constats : La mise en place d'un bungalow de surveillance dans lequel les boutons d'arrêt d'urgence ne sont pas reportés a conduit à mettre en danger l'opérateur qui a traversé le nuage de butadiène pour actionner le bouton d'arrêt d'urgence. L'exploitant n' a pas porté à la connaissance du préfet la modification apporté par l'exploitant concernant le bungalow de surveillance. Ces modifications ont conduit à mettre en danger l'opérateur qui n'est plus protégé par les rideaux d'eau et qui ne dispose plus de chemins de fuite dans toutes les directions. Le bras de dépotage est à ce jour hors d'usage. L'activité de déchargement est arrêtée dans l'attente de l'expertise et des travaux de réparation ou de remplacement du bras (achat ou location). L'exploitant veillera à tenir informée l'inspection des investigations et expertises réalisées. Il transmettra notamment les conclusions des assureurs. L'exploitant transmettra avant la reprise de

l'activité de dépotage les documents attestant de la conformité de l'installation à son étude de dangers ou un porter à connaissance de modifications.
Observations : L'exploitant transmettra avant la reprise de l'activité de dépotage les documents attestant de la conformité de l'installation à son étude de dangers ou un porter à connaissance de modifications.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de délais : 1 mois

Annexe publique au rapport d'inspection :

Appontement SIMOREP – BASSENS (33)

Déroulé de l'incident du 28/08/2022 :

Le dimanche 28/08/2022 à 06h30, une perte de confinement de butadiène (H220 - Gaz extrêmement inflammable, H350 - Peut provoquer le cancer, H340 - Peut induire des anomalies génétiques) s'est produite durant le dépotage du navire Tempest (en cours depuis 1H30) au niveau de l'appontement SIMOREP.

Le bras de dépotage mobile de la société SIMOREP a subi plusieurs déformations, probablement causées par un mouvement brusque du bateau vers les quais au vu des déformations du bras. L'exploitant indique être en cours d'expertise pour évaluer la cause de la déformation et l'étendue des dégâts.

Une fuite est alors survenue au niveau du joint se situant à la jonction entre le bras de dépotage et le navire.

Le mouvement a occasionné d'autres détériorations sur le bras mais pas de fuite autre que celle identifiée au niveau du joint.

L'exploitant estime qu'entre 400 et 700L de butadiène ont été rejetés pendant la fuite.

Au moment de l'incident, l'opérateur sur place était dans le bungalow de surveillance installé à proximité du bras de dépotage. Il indique avoir entendu un bruit important, suivi par les alarmes déclenchées suite à la détection de la fuite par les explosimètres. D'après l'opérateur, l'opération de mise en sécurité du bras de dépotage s'est déroulé conformément aux procédures (alarmes, fermetures des vannes et mise en route des rideaux d'eau). Il n'existe pas d'enregistrement de ces éléments.

L'opérateur indique avoir voulu tout de même déclencher le bouton d'arrêt d'urgence du bras de dépotage en redondance. Il s'est précipité à l'extérieur du bungalow, sur la remorque du bras de dépotage afin de percuter l'arrêt d'urgence. Au vu de l'urgence, il n'a pas pris le temps de s'équiper de ses EPI. (Voir PC n°7 : gestion des anomalies)

Par ailleurs, il indique avoir signalé au navire la nécessité d'arrêter le pompage par talkie-walkie en indiquant 3 fois stop. (voir PC n°3 : Indisponibilité d'une MMR).

La durée de fuite est estimée par l'exploitant à environ 1 minute.

L'opérateur n'a pas déclenché immédiatement la sirène POI de SEATANK située à proximité du portail du site et a plusieurs dizaines de mettre de la zone de dépotage car cette action impliquait de se déplacer de nouveau à l'intérieur du nuage de butadiène.
L'opérateur a indiqué que le personnel de la société VERITAS a, de son côté, dilué le nuage de butadiène avec les lances conformément aux procédures.

Un pompier du site Michelin s'est rendu sur site pour faire une mesure d'explosimètrie et réaliser une levée de doute. À 6h40, le nuage était dissous.

De plus avant de se rendre sur le quai, le pompier avait vérifié le sens du vent avec la girouette du site. Le vent était Nord – Nord Ouest, ne dirigeant ainsi pas le nuage vers la société SEA TANK.
En concertation avec le pompier, l'opérateur et le chef de quart arrivé sur le quai, l'exploitant a décidé de ne pas déclencher le POI car le nuage de butadiène était dilué et ne présentait plus de risque. (cf. PC n°2 : POI)